



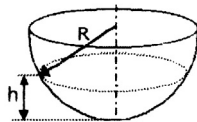
Universidade Federal do Ceará
Campus de Quixadá
Matemática Computacional (2024.1)
Prof. Fábio Dias

Lista de Exercícios
Raízes de Equações

1. O Engenheiro recém formado projetou um reservatório de água na forma de semiesfera de raio $4m$ que será utilizado em um prédio e cometeu um erro no cálculo: o volume de água possível nesse reservatório é bem maior que $50m^3$, estabelecido como limite. Dessa forma, é preciso determinar o nível h máximo que a água pode atingir nesse recipiente para não ultrapassar o limite de volume estabelecido. Determine o valor de h com precisão 10^{-2} e um máximo de 5 iterações utilizando o método da falsa posição.

O volume de uma calota esférica é dado por:

$$V = \frac{\pi}{3}h^2(3R - h).$$

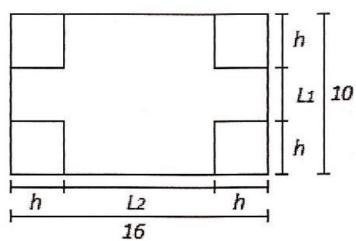


2. A distribuição de temperatura em cada ponto x de um pedaço de arame de $1.80m$ está dada por:

$$T(x) = -8.12x^3 + 41.88x^2 - 71.99x + 40.23.$$

Determine o ponto no qual a temperatura é igual a zero. Utilize o método de Bisseção com precisão 0.001 e um máximo de 5 iterações.

3. Dispõe-se de uma lâmina retangular de $10cm$ x $16cm$, para construir uma caixa retangular sem tampa, cortando um quadrado de igual tamanho em cada uma das quinas da mesma. Estimar um valor para o lado do quadrado de tal forma que o volume da caixa seja de $100cm^3$. Utilizar o método de Falsa Posição com precisão de 0.001 e um máximo de 5 iterações.



4. A concentração hidrogeniônica $[H_3O^+]$ de uma solução diluída em um ácido fraco pode ser calculada resolvendo-se a equação $[H_3O^+]^3 + K_a[H_3O^+]^2 - (K_aC_a + K_w)[H_3O^+] - K_wK_a = 0$, em que K_a é a constante de dissociação do ácido, C_a a concentração do ácido e K_w o produto iônico da água. Determine o pH de uma solução de ácido bórico a 25^0C , sabendo-se que $pH = -\log_{10}[H_3O^+]$, $K_a = 6,5 \cdot 10^{-10}$, $C_a = 2,0 \cdot 10^{-5}$ e $K_w = 1,0 \cdot 10^{-14}$.